Ingeniería Inversa: Taller 1

Escuela Politécnica Nacional — Facultad de Ingeniería de Software
Integrantes: Shirley Maldonado, Scarleth Jarrín

Made with GAMMA

¿Qué es Ingeniería Inversa?

Definición

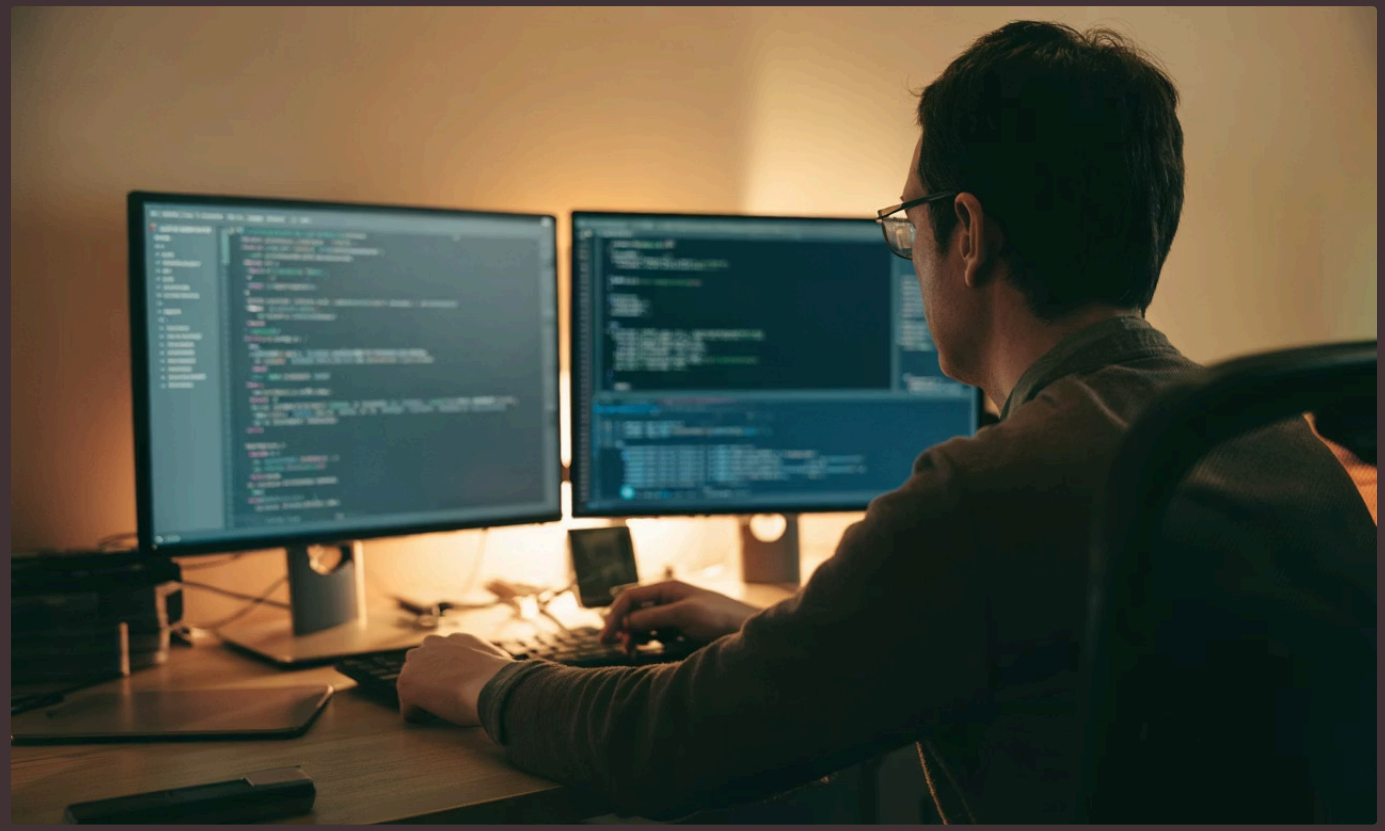
Proceso de analizar software ya construido para entender su diseño, funcionamiento y objetivos cuando falta documentación.

Propósito

Recuperar información perdida y permitir mantenimiento, auditoría o migración.

Made with GAMMA

Mantenimiento de Software y su relación



Tipos de mantenimiento

- Correctivo: corregir errores en uso.
- Adaptativo: ajustar a cambios de entorno.
- Perfectivo: mejorar rendimiento o funciones.
- Preventivo: evitar fallos futuros.

La ingeniería inversa es clave cuando el software es antiguo o carece de documentación antes de aplicar cambios.

Made with GAMMA

Evolución histórica — Antes (70s–90s)

Contexto

Surge para entender sistemas sin documentación; crisis de legacy y migraciones.

Herramientas clásicas

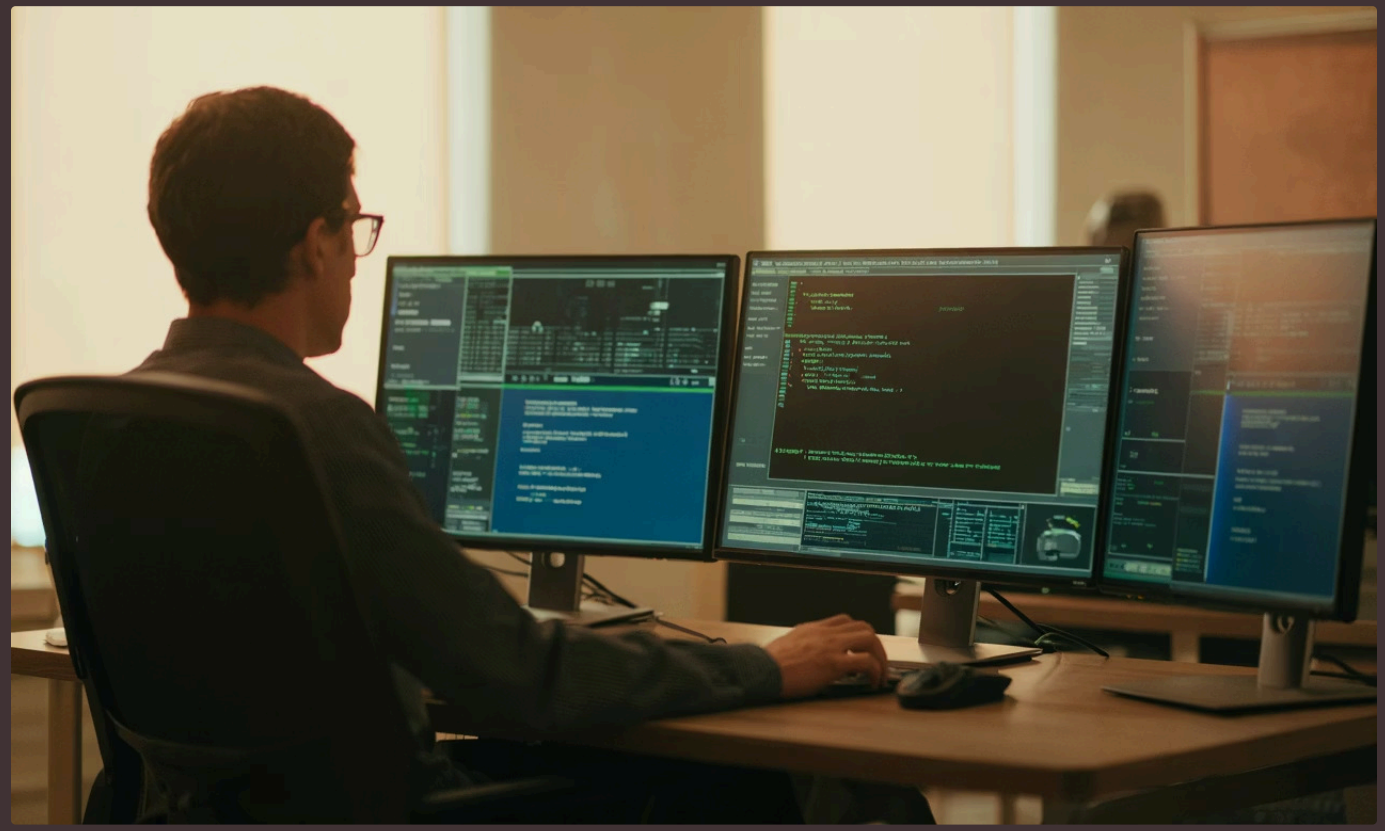
Desensambladores (SoftICE, IDA temprano), depuradores (GDB, Turbo Debugger), hex editors.

Técnicas

Trazado de ejecución, análisis manual de flujo de control, reconstrucción de estructuras y parcheo binario.

Made with GAMMA

Evolución tecnológica — Ahora



Herramientas actuales

- Ghidra, IDA Pro moderno
- Burp Suite, HTTP Toolkit (análisis de tráfico)
- APKTool, jadx para APKs
- Monitoreo dinámico en entornos virtuales y contenedores

Cambios clave: cloud, microservicios, ofuscación y cifrado generalizado — mayor complejidad y capas.

Made with GAMMA

IA en Ingeniería Inversa — Hoy y Mañana

Usos actuales

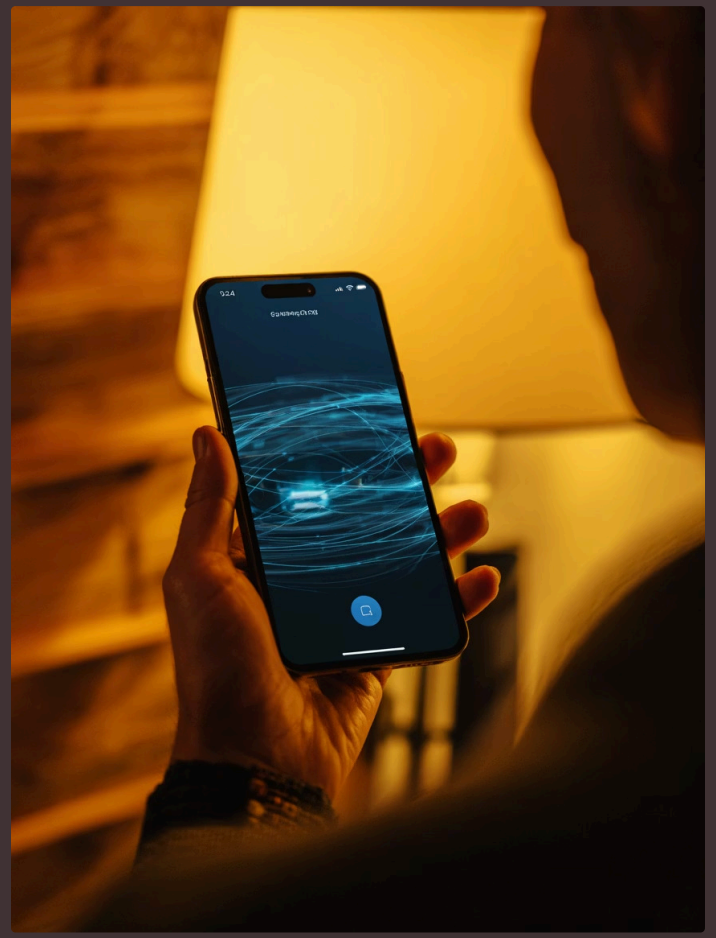
Descompilación asistida, análisis automático de malware, reconstrucción arquitectural y detección de vulnerabilidades.

Futuro cercano

Modelos que reconstruyen diagramas completos, traducen código legacy a moderno y asistentes que guían procesos completos.

Made with GAMMA

Caso de Estudio: WhatsApp (mensajería E2E)



Objetivo

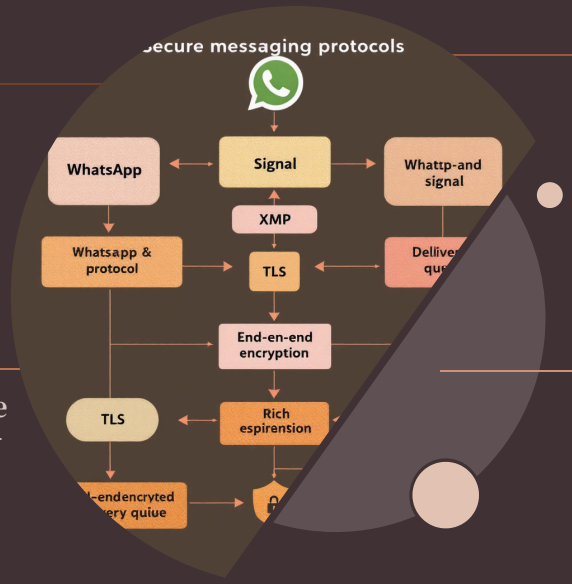
Sistema de mensajería en tiempo real con cifrado de extremo a extremo (Signal).

Técnicas aplicadas

- API sniffing: observar IPs, frecuencia y tamaños (contenido cifrado).
- Descompilación APK: identificar librerías y métodos de cifrado.
- Caja negra: comportamiento (cola offline, ticks √√).
- Documentación pública: whitepaper de WhatsApp y protocolo Signal.

Made with GAMMA

Diagrama: Flujo del Protocolo Signal en WhatsApp



Client Sender

Encrypts with receiver key

XMPP Server

Routes over TLS, cannot read

Delivery Service

Delivers or queues if offline

Client Receiver

Verifies E2E and sends ✓✓ ACKs

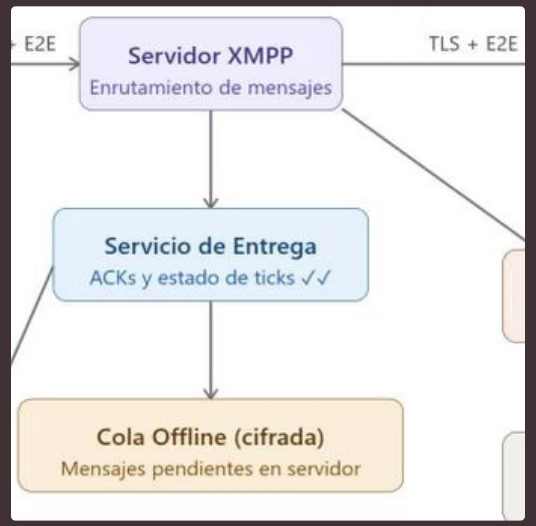
Resumen: Emisor cifra con clave del receptor → viaja por TLS al XMPP (WhatsApp no ve contenido). Si receptor offline, mensaje cifrado queda en cola. Los ticks son ACKs de entrega y lectura.

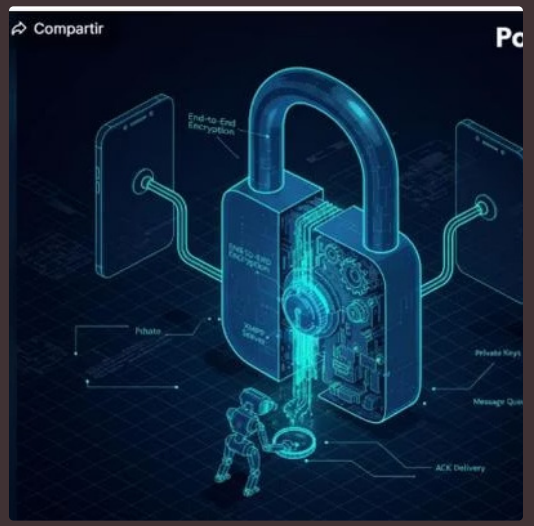
Made with GAMMA

Imágenes conceptuales y prompt de IA

Prompt usado para generar la ilustración:

> “Ilustración digital 3D isométrica y detallada, estilo cyberpunk plano arquitectónico: candado gigante partido mostrando flujos etiquetados 'Cifrado de Extremo a Extremo', 'Protocolo Signal', 'Servidor XMPP'; dos smartphones conectados; robot investigador; engranajes y placas etiquetadas; fondo azul oscuro y neón cian/verde.”





Made with GAMMA

Bibliografía y fuentes

Sommerville

I. Sommerville, Software Engineering, 10ª ed., Pearson, 2016. https://www.pearson.com/...

Pressman & Maxim

R. S. Pressman y B. R. Maxim, Ingeniería del software, 9ª ed., McGraw-Hill, 2021. https://www.vitalsource.com/...

Chikofsky & Cross

"Reverse Engineering and Design Recovery: A Taxonomy," IEEE Software, 1990. https://ieeexplore.ieee.org/...

OpenAI

OpenAI, ChatGPT – Asistente de IA, Modelo GPT-5.3, 2026. https://chat.openai.com

Made with GAMMA